DERS MATERYALİ · CSS

CSS'e Giriş

Seçicilerden responsive tasarıma, temel CSS kavramları



AJANDA

Bugün neler var?

01 · Giriş CSS nedir, HTML'e nasıl bağlanır

02 · Seçiciler Element, class, ID, kombinatör

03 · Özgüllük ve miras Hangi kural kazanır?

04 · Kutu modeli margin, border, padding

05 · Renk ve arka plan color, background, gradyan

06 · Kenarlık ve gölge border, radius, box-shadow

07 · Yazı font, text, satır aralığı

08 · Liste ve bağlantı list-style, :hover, :visited

09 · Yerleşim display, position, z-index

10 · Flexbox Tek eksende hizalama

11 · Grid İki eksende yerleşim

12 · Responsive Birimler ve media query

13 · Geçiş ve animasyon transition, transform, keyframes

CSS nedir?

```css
/* style.css */
h1 {
  color: tomato;
}
```

HTML sayfanın iskeleti: başlık, paragraf, liste.

CSS o iskeletin görünümü: renk, boşluk, yerleşim.

Benzetme HTML evin duvarları, CSS boya ve mobilyalar.

HTML iskelet kurar, CSS o iskeleti giydirir.

Dene: Bir başlığın rengini değiştir, sonra kırmızıya çevir.

CSS'i HTML'e bağlamak

```
<head>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
```

Yöntem	Nasıl?	Kullanım
Inline	`style="…"`	Tek eleman, kaçın
Dahili	`<style>`	Tek sayfa
Harici	`.css` dosyası	Önerilen

Sık hata: Stilleri ayrı bir .css dosyasına yaz. Aynı dosya birçok sayfada kullanılır.

Bir kuralın anatomisi

```
h1 { color: tomato; }
```

Seçici

`h1`

Hangi eleman?

Özellik

`color`

Neyi değiştir?

Değer

`tomato`

Ne olsun?

Bildirim

`color: tomato;`

Özellik + değer

Kural = seçici + { özellik: değer; }

CSS yazımı: kural, yorum, at-kuralları

Yazım	Ne işe yarar?	Örnek
`selector { }`	Kural bloğu: seçici + bildirimler	`h1 { color: red; }`
`property: value;`	Bildirim; her biri `;` ile biter	`font-size: 18px;`
`/* … */`	Yorum satırı, tarayıcı yok sayar	`/* başlık rengi */`
`@import`	Başka CSS dosyasını içeri alır	`@import "alt.css";`
`@media`	Koşula bağlı kurallar	`@media (max-width: 600px) { }`
`@font-face`	Özel yazı tipi tanımlar	`@font-face { font-family: "X"; }`
`@keyframes`	Animasyon adımlarını tanımlar	`@keyframes don { }`
`!important`	Özgüllüğü geçer, kaçınılmalı	`color: red !important;`

CSS değişkenleri ve hesaplama

Yazım	Ne işe yarar?	Örnek
`:root { }`	Sayfanın kökü; değişkenler burada tanımlanır	`:root { --ana: #f97316; }`
`--ad: değer`	Özel özellik (değişken) tanımlar	`--bosluk: 16px;`
`var(--ad)`	Değişkeni kullanır	`color: var(--ana);`
`var(--ad, yedek)`	Tanımsızsa yedek değeri kullanır	`var(--ana, tomato)`
`calc()`	İşlem yapar; birimleri karıştırabilir	`width: calc(100% - 40px);`
`inherit`	Üst elemandan alır	`color: inherit;`
`initial`	Özelliğin varsayılan değerine döner	`display: initial;`

Element, class ve ID

```css
p { color: #334155; }

.kart { background: #f1f5f9; }

#ust { color: navy; }
```

Seçici	Ne seçer?	Örnek
Element	Tüm `p` etiketleri	`p { }`
Class	`.` ile işaretli	`.kart { }`
ID	Sayfada tek eleman	`#ust { }`

Sık hata: Class için nokta (.), ID için diyez (#) yazmayı unutmak.

Kombinatör ve durum seçici

```css
nav a {
  text-decoration: none;
  color: tomato;
}

nav a:hover {
  text-decoration: underline;
}
```

nav a nav içindeki tüm a etiketleri.

:hover fare elemanın üstündeyken.

.kart p class'ı kart olanın içindeki p.

Dene: Bir class ekle, iki farklı elemana aynı stili ver.

Gruplama ve sıra seçicileri

```css
h1, h2, h3 {
  color: navy;
}

li:first-child {
  font-weight: 700;
}

tr:nth-child(even) {
  background: #f1f5f9;
}
```

h1, h2 virgül: birden fazla seçiciye aynı kural.

:first-child kardeşler arasında ilk eleman.

:nth-child(even) çift sıradaki elemanlar; tablolarda şerit yapar.

Dene: Bir listenin son maddesini :last-child ile kalın yap.

Temel seçiciler

Seçici	Ne seçer?	Örnek
`*`	Her eleman	`* { margin: 0; }`
`p`	Etiket (element) adı	`p { }`
`.kart`	Class: birden çok elemanda kullanılır	`.kart { }`
`#ust`	ID: sayfada tek eleman	`#ust { }`
`[type]`	Özniteliği olan elemanlar	`input[type] { }`
`[type="text"]`	Özniteliği tam bu değer olan	`input[type="text"] { }`
`[href^="https"]`	Değeri ile başlayan	`a[href^="https"] { }`
`[href$=".pdf"]`	Değeri ile biten	`a[href$=".pdf"] { }`
`[href*="site"]`	Değeri içeren	`a[href*="site"] { }`

Kombinatörler

Yazım	Anlamı	Örnek
`a b` (boşluk)	a'nın içindeki tüm b'ler (soy)	`nav a { }`
`a > b`	a'nın doğrudan çocuğu olan b	`ul > li { }`
`a + b`	a'dan hemen sonra gelen kardeş b	`h1 + p { }`
`a ~ b`	a'dan sonraki tüm kardeş b'ler	`h1 ~ p { }`
`a, b`	Gruplama: ikisine de uygula	`h1, h2 { }`
`a.b`	Hem a etiketi hem b class'ı olan	`p.not { }`
`.a.b`	İki class'ı birden taşıyan	`.kart.aktif { }`

Durum seçicileri: kullanıcı etkileşimi

Seçici	Ne zaman uygulanır?	Örnek
`:hover`	Fare üzerindeyken	`a:hover { }`
`:focus`	Klavye/tıkla odaklanınca	`input:focus { }`
`:active`	Tıklanırken (basılı tutarken)	`button:active { }`
`:link`	Henüz ziyaret edilmemiş bağlantı	`a:link { }`
`:visited`	Ziyaret edilmiş bağlantı	`a:visited { }`
`:checked`	İşaretli onay kutusu / radyo	`input:checked { }`
`:disabled`	Devre dışı form elemanı	`button:disabled { }`
`:required`	Zorunlu form alanı	`input:required { }`

Durum seçicileri: yapısal

Seçici	Ne seçer?	Örnek
`:first-child`	Kardeşler arasında ilk eleman	`li:first-child { }`
`:last-child`	Kardeşler arasında son eleman	`li:last-child { }`
`:nth-child(2)`	Sırası 2 olan eleman	`li:nth-child(2) { }`
`:nth-child(odd)` / `(even)`	Tek / çift sıradakiler	`tr:nth-child(even) { }`
`:nth-child(3n)`	Her üçüncü eleman	`li:nth-child(3n) { }`
`:only-child`	Tek çocuk olan eleman	`p:only-child { }`
`:not(.x)`	x olmayanlar	`li:not(.aktif) { }`
`:empty`	İçi boş eleman	`p:empty { }`

Sahte elemanlar (::)

Seçici	Ne seçer?	Örnek
`::before`	Elemanın içeriğinden önce eklenen parça	`p::before { content: "→ "; }`
`::after`	Elemanın içeriğinden sonra eklenen parça	`a::after { content: " ↗"; }`
`::first-line`	Paragrafın ilk satırı	`p::first-line { }`
`::first-letter`	İlk harf (büyük harf süsü)	`p::first-letter { }`
`::placeholder`	Input'taki ipucu metni	`input::placeholder { }`
`::selection`	Kullanıcının seçtiği metin	`::selection { }`
`::marker`	Liste işareti	`li::marker { }`

Hangi kural kazanır?

```
p { color: gray; }

.not { color: royalblue; }

#onemli { color: crimson; }
```

Seçici	Puan
Element (`p`)	1
Class (`.not`)	10
ID (`#onemli`)	100
Inline `style`	1000

En yüksek özgüllük kazanır; eşitse dosyada sonra yazılan kazanır.

Sık hata: Sorunu !important ile çözmeye çalışmak; zincir büyür, bakım zorlaşır.

Miras: çocuk, ebeveynden alır

```
body {
  color: #334155;
  font-family: Arial, sans-serif;
  line-height: 1.6;
}
```

Miras alır `color`, `font-family`, `font-size`, `line-height`, `text-align`

Miras almaz `margin`, `padding`, `border`, `background`, `width`

Yazı özelliklerini body'ye bir kez yaz, her yere uygulansın.

Özgüllük sıralaması

Kaynak	Puan	Not
Tarayıcı varsayılanı	en düşük	Hiç kural yazmazsan bu geçerli
`*` (her şey)	0	Hiç özgüllük katmaz
Element, `::sahte-eleman`	1	`p`, `h1`, `::before`
Class, `[öznitelik]`, `:durum`	10	`.kart`, `[type]`, `:hover`
ID	100	`#ust`
Inline `style=""`	1000	HTML içine yazılan
`!important`	hepsini geçer	Son çare, kaçın
Eşit puan	—	Dosyada sonra yazılan kazanır

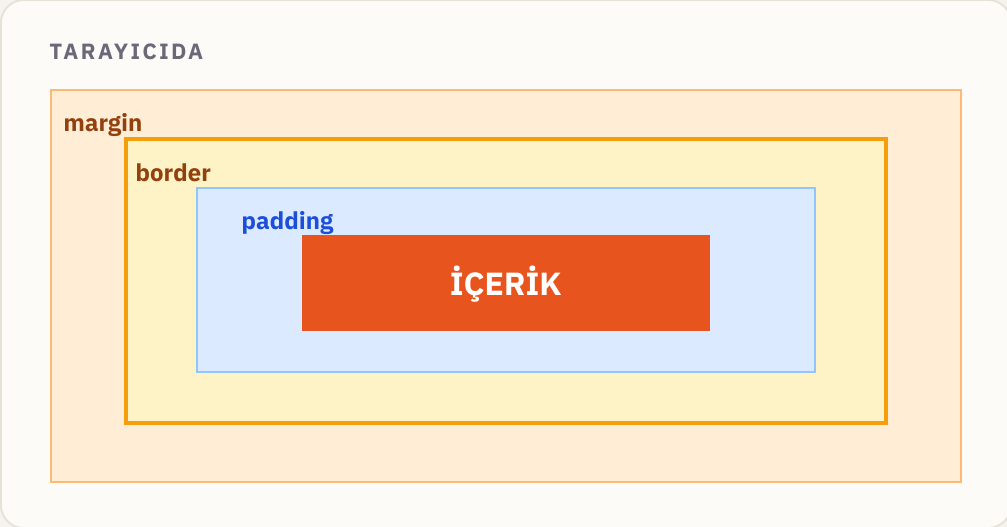
Hangi özellik miras alınır?

Miras alır	Ne için?
`color`	Yazı rengi
`font-family`, `font-size`	Yazı tipi, boyut
`font-weight`, `font-style`	Kalınlık, eğiklik
`line-height`	Satır aralığı
`text-align`	Hizalama
`text-transform`	Büyük/küçük harf
`letter-spacing`	Harf aralığı
`list-style`	Liste işareti
`cursor`, `visibility`	İmleç, görünürlük

Miras almaz	Ne için?
`margin`, `padding`	Dış / iç boşluk
`border`	Çerçeve
`background`	Arka plan
`width`, `height`	Boyut
`display`	Görüntüleme biçimi
`position`	Konumlandırma
`overflow`	Taşma
`box-shadow`	Gölge

Her eleman bir kutudur

```css
.kutu {
  width: 300px;
  padding: 20px;
  border: 3px solid #f97316;
  margin: 24px;
}
```



İçten dışa: içerik → padding → border → margin.

Dene: padding'i 40px yap, sonra margin'i 0 yap. Ne değişti?

box-sizing: border-box

```
* {
  box-sizing: border-box;
}
```

content-box varsayılan; width yalnızca içeriği ölçer, padding ve border eklenir.

border-box width padding ve border dahil toplam genişliktir.

Sık hata: Genişlik hesabında padding ve border'ı unutmak. border-box bunu çözer.

margin ve padding yazımları

Yazım	Anlamı
`margin: 10px`	Dört kenara da 10px
`margin: 10px 20px`	Üst-alt 10px, sağ-sol 20px
`margin: 10px 20px 30px`	Üst 10px, sağ-sol 20px, alt 30px
`margin: 10px 20px 30px 40px`	Saat yönü: üst, sağ, alt, sol
`margin: 0 auto`	Yatayda ortalar (genişlik verilmiş blok)
`margin-top/right/bottom/left`	Tek kenar için
`margin: -10px`	Negatif değer elemanı komşusuna yaklaştırır
Dikey margin'ler birleşir	İki bitişik dikey margin'in büyüğü geçerli olur

Boyut özellikleri ve border-style

Özellik / değer	Anlamı
`width`, `height`	Sabit boyut: `px`, `%`, `rem`
`auto`	İçeriğe / kapsayıcıya göre
`min-width`, `min-height`	Bundan küçük olamaz
`max-width`, `max-height`	Bundan büyük olamaz
`border-style: solid`	Düz çizgi
`border-style: dashed` / `dotted`	Kesik çizgi / noktalı
`border-style: double`	Çift çizgi
`border-style: none`	Çerçeve yok

color ve background-color

```css
h1 {
  color: white;
  background-color: #0f172a;
}

p {
  opacity: 0.4;
}
```

TARAYICIDA



tomato #38bdf8 rgb(56,189,248)

Özellik	Ne yapar?
`color`	Yazı rengi
`background-color`	Zemin rengi
`opacity`	Bütün elemanı soluklaştırır

Sık hata: Yazı ile zemin arasında yeterli kontrast bırakmamak.

Renk formatları

```css
h1 { color: tomato; }

h1 { color: #38bdf8; }

h1 { color: rgb(56, 189, 248); }

h1 { color: rgba(0, 0, 0, 0.5); }

h1 { color: hsl(199, 94%, 60%); }
```

Format	Örnek
İsim	`tomato`
HEX	`#38bdf8`
RGB	`rgb(56, 189, 248)`
RGBA	`rgba(0, 0, 0, 0.5)`
HSL	`hsl(199, 94%, 60%)`

RGBA'da son sayı saydamlıktır: 0 tam saydam, 1 opak.

Arka plan resmi ve gradyan

```css
.hero {
  background-image: url("kapak.jpg");
  background-size: cover;
  background-position: center;
  background-repeat: no-repeat;
}

.bant {
  background: linear-gradient(
    135deg, #f97316, #ec4899
  );
}
```

TARAYICIDA

background-color

linear-gradient

cover resim kutuyu tamamen kaplar, orantı korunur.

Dene: Gradyanın açısını 135deg'den 90deg'e çek.

Arka plan özellikleri

Özellik	Değerler	Ne yapar?
`background-color`	renk, `transparent`	Zemin rengi
`background-image`	`url(...)`, `linear-gradient()`	Zemin resmi / gradyan
`background-size`	`cover` · `contain` · `px` · `%`	Resmin boyutu
`background-position`	`center` · `top left` · `50% 50%`	Resmin yeri
`background-repeat`	`repeat` · `no-repeat` · `repeat-x`	Tekrar
`background-attachment`	`scroll` · `fixed`	Kaydırırken sabit kalsın mı
`background`	kısayol	Hepsini tek satırda yazar

Gradyan ve özel renk değerleri

Yazım	Anlamı	Örnek
`linear-gradient()`	Doğrusal renk geçişi	`linear-gradient(90deg, red, blue)`
`radial-gradient()`	Merkezden dışa dairesel geçiş	`radial-gradient(circle, red, blue)`
`conic-gradient()`	Açısal (pasta) geçiş	`conic-gradient(red, blue)`
`transparent`	Tam saydam renk	`background: transparent;`
`currentColor`	Elemanın o anki `color` değeri	`border-color: currentColor;`
`opacity: 0–1`	Bütün elemanı saydamlaştırır	`opacity: 0.5;`
`rgba(r, g, b, a)`	Sadece rengi saydamlaştırır	`rgba(0, 0, 0, 0.5)`

border ve border-radius

```css
.kart {
  border: 2px solid #f97316;
  border-radius: 12px;
}

.avatar {
  border-radius: 50%;
}
```

Özellik	Değer
`border`	kalınlık stil renk
`border-radius`	köşe yuvarlama
`50%`	kare kutuyu daire yapar
`outline`	boyutu etkilemeyen çizgi

border kutu boyutuna dahildir; outline değildir.

box-shadow

```
.kart {
  box-shadow: 0 8px 24px rgba(15, 23, 42, 0.18);
}
```

TARAYICIDA



0 8px 24px x kayması, y kayması, bulanıklık.

Dene: Y kaymasını 20px, bulanıklığı 40px yap. Kart nasıl yükseldi?

Kenarlık özellikleri

Özellik	Değerler	Ne yapar?
`border-width`	`thin` · `medium` · `thick` · `2px`	Kalınlık
`border-style`	`solid` · `dashed` · `dotted` · `none`	Çizgi stili
`border-color`	herhangi bir renk	Renk
`border`	`2px solid red`	Üçünün kısayolu
`border-top/right/bottom/left`	`1px solid #ccc`	Tek kenar
`border-radius`	`8px` · `50%` · `10px 0`	Köşe yuvarlama
`outline`	`2px dashed blue`	Boyutu etkilemeyen dış çizgi
`outline-offset`	`4px`	Çizgiyi kenardan uzaklaştırır

box-shadow parametreleri

Sıra	Parametre	Anlamı
1	x kayması	Sağa (+) / sola (–) kaydırır
2	y kayması	Aşağı (+) / yukarı (–) kaydırır
3	bulanıklık (blur)	Ne kadar yumuşak olduğunu belirler
4	yayılma (spread)	Gölgeyi büyütür / küçültür (isteğe bağlı)
5	renk	Genelde `rgba` ile yarı saydam
6	`inset`	Gölgeyi içeri çevirir (isteğe bağlı)
—	virgül	Birden fazla gölge: `0 1px 2px #000, 0 4px 8px #333`

Yazı tipi ve boyutu

```css
p {
  font-family: Arial, sans-serif;
  font-size: 18px;
  font-weight: 700;
  font-style: italic;
  line-height: 1.6;
}
```

Özellik	Ne yapar?
`font-family`	Yazı tipi listesi, sondaki yedek
`font-size`	Boyut: `px`, `rem`
`font-weight`	`400` normal, `700` kalın
`line-height`	Satır aralığı, `1.5`–`1.6` ideal

Doğru yazı ve boşluk, okunabilirliğin yarısıdır.

Metni hizala ve süsle

```css
h1 {
  text-align: center;
  text-transform: uppercase;
  letter-spacing: 2px;
}

a {
  text-decoration: none;
}
```

TARAYICIDA

Bu paragraf yukarıdaki kuralla biçimlendirildi. Satır aralığı okumayı rahatlatır.

Özellik	Değerler
`text-align`	`left` · `center` · `right`
`text-transform`	`uppercase` · `capitalize`
`text-decoration`	`none` · `underline`

Dene: Bir başlığı ortala, harf aralığını 4px yap.

Font özellikleri

Özellik	Değerler	Ne yapar?
`font-family`	`Arial, sans-serif`	Yazı tipi listesi; sondaki yedek
`font-size`	`16px` · `1rem` · `120%`	Boyut
`font-weight`	`400` · `700` · `bold` · `100–900`	Kalınlık
`font-style`	`normal` · `italic` · `oblique`	Eğiklik
`line-height`	`1.6` · `24px`	Satır aralığı
`font`	`italic 700 16px/1.6 Arial`	Kısayol
Genel aileler	`serif` · `sans-serif` · `monospace` · `cursive`	Yedek yazı tipi türleri

Metin özellikleri

Özellik	Değerler	Ne yapar?
`text-align`	`left` · `center` · `right` · `justify`	Yatay hizalama
`text-transform`	`uppercase` · `lowercase` · `capitalize`	Harf biçimi
`text-decoration`	`none` · `underline` · `line-through`	Çizgi süsü
`text-indent`	`2em`	İlk satır girintisi
`letter-spacing`	`2px`	Harf aralığı
`word-spacing`	`4px`	Kelime aralığı
`white-space`	`normal` · `nowrap` · `pre`	Satır kırma davranışı
`text-overflow`	`ellipsis`	Taşan yazıyı … ile keser
`text-shadow`	`2px 2px 4px #000`	Yazı gölgesi

Listeyi menüye çevir

```css
ul {
  list-style: none;
  margin: 0;
  padding: 0;
  display: flex;
  gap: 24px;
}
```

disc dolu daire (varsayılan).

decimal 1, 2, 3 numaralı liste.

none işaret yok; menülerde kullanılır.

Menüler aslında listedir: nav > ul > li > a.

Bağlantı durumları

```
a { color: tomato; }

a:visited { color: purple; }

a:hover { color: navy; }

a:active { color: red; }
```

Durum	Ne zaman?
`a`	Normal hal
`:visited`	Daha önce ziyaret edildi
`:hover`	Fare üstünde
`:active`	Tıklanırken

Sık hata: Sırayı karıştırmak: link, visited, hover, active (LVHA).

Liste özellikleri ve imleç

Özellik / değer	Anlamı
`list-style-type: disc` · `circle` · `square`	Dolu daire, boş daire, kare
`list-style-type: decimal`	1, 2, 3 numaralı
`list-style-type: lower-alpha` · `upper-roman`	a, b, c / I, II, III
`list-style-type: none`	İşaret yok
`list-style-position`	`inside` (içeride) · `outside` (dışarıda)
`cursor: pointer`	Tıklanabilir el imleci
`cursor: not-allowed` · `text` · `move`	Yasak · yazı imleci · taşıma

display: yer kaplama biçimi

```css
.a { display: block; }
.b { display: inline; }
.c { display: inline-block; }
.d { display: none; }
```

display	Davranış
`block`	Tüm satırı kaplar, alt alta
`inline`	Yazı içinde, yan yana akar
`inline-block`	Yan yana, boyut verilebilir
`flex` / `grid`	Yerleşim sistemleri
`none`	Tamamen gizler

position: referans noktası

```css
.ust-kutu {
  position: relative;
}

.rozet {
  position: absolute;
  top: 10px;
  right: 10px;
}
```

position	Referans
`static`	Normal akış (varsayılan)
`relative`	Kendi normal yerine göre
`absolute`	En yakın konumlu ata
`fixed`	Pencereye göre, sabit
`sticky`	Kaydırırken yapışır

Sık hata: absolute kullanınca üst elemana position: relative vermeyi unutmak.

z-index ve overflow

```css
.ust {
  position: relative;
  z-index: 2;
}

.kutu {
  overflow: auto;
}
```

TARAYICIDA



overflow	Taşan içerik
`visible`	Dışarı taşar (varsayılan)
`hidden`	Kesilir
`auto`	Gerekirse kaydırma çubuğu

z-index yalnızca konumlu (position verilmiş) elemanlarda çalışır.

display ve görünürlük

Özellik / değer	Davranış
`display: block`	Tüm satırı kaplar, alt alta dizilir
`display: inline`	Yazı içinde akar; width/height etkisiz
`display: inline-block`	Yan yana durur, boyut verilebilir
`display: flex` · `inline-flex`	Flexbox kapsayıcısı (blok / satır içi)
`display: grid` · `inline-grid`	Grid kapsayıcısı (blok / satır içi)
`display: none`	Yok sayılır, yer kaplamaz
`visibility: hidden`	Görünmez ama yeri durur
`opacity: 0`	Görünmez, yeri durur, tıklanabilir

position ve konum özellikleri

Özellik / değer	Anlamı
`position: static`	Normal akış; top/left çalışmaz
`position: relative`	Kendi yerine göre kayar; yeri korunur
`position: absolute`	Konumlu en yakın atasına göre; akıştan çıkar
`position: fixed`	Pencereye göre sabit
`position: sticky`	Eşiğe gelince yapışır
`top` `right` `bottom` `left`	Referans noktasından uzaklık
`inset: 0`	Dört yönü birden 0 yapar (tam kaplar)
`z-index`	Üst üste binenlerde sıra; yüksek olan önde

overflow ve float

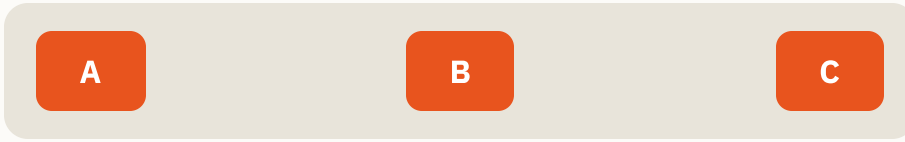
Özellik / değer	Anlamı
`overflow: visible`	Taşan içerik dışarı taşar (varsayılan)
`overflow: hidden`	Taşan kısım kesilir
`overflow: scroll`	Her zaman kaydırma çubuğu
`overflow: auto`	Taşarsa kaydırma çubuğu
`overflow-x` / `overflow-y`	Yalnızca yatay / dikey eksende
`float: left` · `right`	Eski yerleşim: elemanı yana yaslar
`clear: both`	Float'ların altına iner

Yeni sayfalarda float yerine flex veya grid kullan.

Elemanları bir yönde diz

```css
.menu {
  display: flex;
  flex-direction: row;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
  gap: 16px;
}
```

TARAYICIDA



justify-content: space-between

Flexbox: elemanları bir yönde diz, sonra hizala.

Flexbox özellikleri

Özellik	Ne yapar?	Değerler
`flex-direction`	Ana ekseni belirler	`row` · `column`
`justify-content`	Ana eksende hizalar	`flex-start` · `center` · `space-between`
`align-items`	Yan eksende hizalar	`stretch` · `center` · `flex-end`
`gap`	Elemanlar arası boşluk	`16px`

Sık hata: justify-content ile align-items eksenlerini karıştırmak.

Dene: flex-direction'ı column yap. Hangi özellik şimdi yatay ekseni etkiliyor?

Satıra sığmayanı kır: wrap ve flex

```
.kartlar {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  gap: 16px;
}

.kart {
  flex: 1;
}
```

flex-wrap: wrap sığmayan elemanlar alt satıra geçer.

flex: 1 boş alanı eşit paylaşırlar.

margin: auto flex içinde elemanı bir yana iter.

Dene: Üç karta flex: 2, 1, 1 ver. Genişlikler nasıl değişti?

Flex kapsayıcı özellikleri

Özellik	Değerler	Ne yapar?
`display`	`flex` · `inline-flex`	Flex kapsayıcısı yapar
`flex-direction`	`row` · `row-reverse` · `column` · `column-reverse`	Ana ekseni belirler
`flex-wrap`	`nowrap` · `wrap` · `wrap-reverse`	Sığmayanı alt satıra atar
`justify-content`	`flex-start` · `flex-end` · `center` · `space-between` · `space-around` · `space-evenly`	Ana eksen hizalama
`align-items`	`stretch` · `flex-start` · `flex-end` · `center` · `baseline`	Yan eksen hizalama
`align-content`	`flex-start` · `center` · `space-between` · `stretch`	Çok satırlıda satırları hizalar
`gap`	`16px` · `row-gap` · `column-gap`	Elemanlar arası boşluk

Flex eleman özellikleri

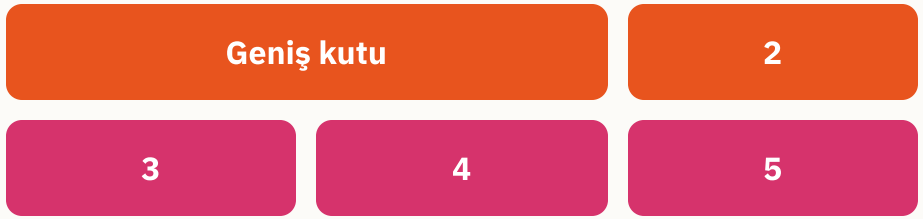
Özellik	Değerler	Ne yapar?
`flex-grow`	`0` (varsayılan) · `1` · `2`	Boş alandan pay alma oranı
`flex-shrink`	`1` (varsayılan) · `0`	Yer dar olunca küçülme oranı
`flex-basis`	`auto` · `200px` · `30%`	Başlangıç boyutu
`flex`	`1` · `0 0 200px` · `none`	grow + shrink + basis kısayolu
`order`	`0` (varsayılan) · `-1` · `3`	Görsel sırayı değiştirir
`align-self`	`auto` · `center` · `flex-end` · `stretch`	Tek elemanın yan eksen hizası
`margin: auto`	`margin-left: auto`	Elemanı bir yana iter

Satır ve sütunları tanımla

```css
.galeri {
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr 1fr 1fr;
  gap: 12px;
}

.buyuk {
  grid-column: span 2;
}
```

TARAYICIDA



grid-template-columns: 1fr 1fr 1fr

Dene: 1fr'ları 2fr 1fr 1fr yap. Ne oldu?

fr, repeat ve satırlar

```css
.galeri {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
  grid-template-rows: 100px 100px;
  gap: 12px;
}
```

fr boş alanın oranı: 2fr 1fr ilk sütun iki kat geniş.

repeat(3, 1fr) 1fr 1fr 1fr'ın kısa yazılışı.

grid-column: span 2 elemanı iki sütuna yayar.

Sütun sayısını değiştirmek için tek sayıyı değiştirmen yeter.

Flex mi, Grid mi?

Flexbox

`display: flex`

Tek eksen: menü, buton sırası, ortalama.

Grid

`display: grid`

İki eksen: galeri, sayfa düzeni, kart ızgarası.

Tek eksen için flex, satır ve sütun birlikte gerektiğinde grid.

Dene: Aynı üç kutuyu önce flex, sonra grid ile diz. Farkı gözle.

Grid kapsayıcı özellikleri

Özellik	Değerler	Ne yapar?
`display`	`grid` · `inline-grid`	Grid kapsayıcısı yapar
`grid-template-columns`	`1fr 1fr 1fr` · `repeat(3, 1fr)` · `200px 1fr`	Sütunları tanımlar
`grid-template-rows`	`100px auto` · `repeat(2, 100px)`	Satırları tanımlar
`gap`	`16px` · `row-gap` · `column-gap`	Hücreler arası boşluk
`grid-auto-rows`	`100px` · `minmax(100px, auto)`	Kendiliğinden oluşan satırların boyu
`grid-auto-flow`	`row` · `column` · `dense`	Yerleşim yönü
`justify-items` · `align-items`	`start` · `center` · `end` · `stretch`	Hücre içinde hizalama
`place-items`	`center`	İkisinin kısayolu

Grid eleman özellikleri ve birimleri

Yazım	Anlamı	Örnek
`grid-column`	Hangi sütun çizgilerinden hangisine	`grid-column: 1 / 3;`
`grid-row`	Hangi satır çizgilerinden hangisine	`grid-row: 2 / 4;`
`span n`	n hücre yayılır	`grid-column: span 2;`
`grid-area`	Adlandırılmış alana yerleştirir	`grid-area: baslik;`
`fr`	Boş alanın oranı	`2fr 1fr`
`repeat(n, x)`	Aynı sütunu n kez yazar	`repeat(3, 1fr)`
`minmax(a, b)`	En az a, en çok b	`minmax(200px, 1fr)`
`auto-fit` · `auto-fill`	Sığdığı kadar sütun oluşturur	`repeat(auto-fit, minmax(200px, 1fr))`

Esnek birimler

```css
.kutu {
  width: 50%;
  font-size: 1.2rem;
  height: 40vh;
}
```

Birim	Ne demek?
`px`	Sabit piksel
`%`	Ana elemana göre oran
`rem`	Kök font boyutuna göre
`vw` / `vh`	Ekranın genişlik / yükseklik %'si

Media query

```css
.kutu { width: 300px; }

@media (max-width: 600px) {
  .kutu { width: 100%; }
}
```

@media koşul sağlanınca içindeki kurallar geçerli olur.

max-width ekran bu genişlikten dar olduğunda.

viewport `<meta name="viewport" …>` telefon için şart.

Sık hata: Telefon için meta viewport etiketini eklememek.

Dene: Tarayıcı penceresini daralt. Kutu nasıl davranıyor?

CSS birimleri

Birim	Neye göre?	Ne zaman kullanılır?
`px`	Sabit piksel	Çerçeve, ince detaylar
`%`	Ana elemanın boyutu	Esnek genişlik
`em`	Elemanın kendi font boyutu	Bileşen içi ölçek
`rem`	Kök (html) font boyutu	Yazı boyutu, boşluk
`vw` · `vh`	Ekran genişliği / yüksekliği %'si	Tam ekran bölümler
`vmin` · `vmax`	Küçük / büyük kenarın %'si	Her yönde orantılı
`ch`	"0" karakterinin genişliği	Satır uzunluğu: `max-width: 60ch`
`calc()`	İşlem sonucu	`calc(100% - 40px)`
`clamp(min, ideal, max)`	Sınırlı esnek değer	`clamp(1rem, 2.5vw, 2rem)`

Media query özellikleri

Yazım	Ne zaman uygulanır?	Örnek
`max-width: 600px`	Ekran 600px veya daha dar	`@media (max-width: 600px)`
`min-width: 768px`	Ekran 768px veya daha geniş	`@media (min-width: 768px)`
`orientation`	`portrait` (dikey) · `landscape` (yatay)	`@media (orientation: landscape)`
`prefers-color-scheme`	Kullanıcı koyu / açık tema istiyor	`@media (prefers-color-scheme: dark)`
`prefers-reduced-motion`	Kullanıcı hareket azaltmak istiyor	`@media (prefers-reduced-motion: reduce)`
`print`	Yazdırırken	`@media print { }`
`and` · `,` · `not`	Birleştirir · veya · değil	`(min-width: 600px) and (max-width: 900px)`

Yaygın kırılım noktaları ve duyarlı görsel

Yazım / aralık	Cihaz	Not
`≤ 480px`	Telefon	Tek sütun
`≤ 768px`	Büyük telefon, küçük tablet	Menü daralır
`≤ 1024px`	Tablet, küçük dizüstü	2 sütun
`≥ 1280px`	Masaüstü	Tam düzen
`<meta name="viewport">`	Her sayfada	Telefonda ölçeği doğru yapar
`img { max-width: 100%; }`	Tüm görseller	Kapsayıcıdan taşmaz
`object-fit: cover`	Görseli kutuya sığdırır	Oran bozulmadan kırpar

Önce mobil için yaz (mobile-first), sonra min-width ile büyüt.

transition: yumuşak geçiş

```css
.dugme {
  background: #f97316;
  transition: background 0.3s ease;
}

.dugme:hover {
  background: #ec4899;
}
```

TARAYICIDA

Normal

Hover

background + scale(1.08)

transition özellik, süre ve hızlanma eğrisi.

Dene: Süreyi 0.3s'den 1.5s'ye çıkar, farkı hisset.

transform ve @keyframes

```css
.kart:hover {
  transform: translateY(-6px) scale(1.03);
}

@keyframes parla {
  from { opacity: 0.4; }
  to   { opacity: 1; }
}

.nabiz {
  animation: parla 1s infinite alternate;
}
```

Fonksiyon	Etki
`translate`	Kaydırır
`scale`	Büyütür / küçültür
`rotate`	Döndürür
`@keyframes`	Adımları tanımlar, `animation` çağırır

Sık hata: Çok fazla animasyon dikkat dağıtır; amaç vurgulamak olsun.

transition özellikleri

Özellik / değer	Anlamı
`transition-property`	Hangi özellik geçişli: `background`, `transform`, `all`
`transition-duration`	Süre: `0.3s` · `300ms`
`transition-delay`	Başlamadan önce bekleme
`transition-timing-function`	Hızlanma eğrisi
`ease`	Yavaş başla, hızlan, yavaşla (varsayılan)
`linear`	Sabit hız
`ease-in` · `ease-out` · `ease-in-out`	Yavaş başla · yavaş bitir · ikisi birden
`transition`	Kısayol: `background 0.3s ease`

transform fonksiyonları

Fonksiyon	Anlamı	Örnek
`translate(x, y)`	Kaydırır (`translateX`, `translateY`)	`translateY(-6px)`
`scale(n)`	Büyütür / küçültür (1 = aynı)	`scale(1.1)`
`rotate(açı)`	Döndürür	`rotate(45deg)`
`skew(açı)`	Eğriltir	`skewX(10deg)`
`transform-origin`	Dönme / ölçek merkezi	`transform-origin: top left;`
Birden fazla	Boşlukla art arda yazılır	`translateY(-4px) scale(1.05)`

animation özellikleri

Özellik	Değerler	Ne yapar?
`animation-name`	`@keyframes` adı	Hangi animasyon
`animation-duration`	`1s` · `500ms`	Süre
`animation-timing-function`	`ease` · `linear` · `ease-in-out`	Hızlanma eğrisi
`animation-delay`	`0.5s`	Başlamadan önce bekleme
`animation-iteration-count`	`1` · `3` · `infinite`	Tekrar sayısı
`animation-direction`	`normal` · `reverse` · `alternate`	Yön
`animation-fill-mode`	`none` · `forwards` · `backwards`	Bitince / başlamadan önceki hal
`animation-play-state`	`running` · `paused`	Duraklatma
`animation`	`parla 1s infinite alternate`	Kısayol

Bugün ne öğrendik?

- **Seçici ve özgüllük** element, .class, #id; ID kazanır
- **Kutu modeli** margin, border, padding, border-box
- **Renk ve zemin** color, background, gradyan
- **Kenarlık ve gölge** border-radius, box-shadow
- **Yerleşim** display, position, z-index
- **Flexbox ve Grid** tek eksen, iki eksen
- **Responsive** media query
- **Geçiş** transition, transform

HTML yapar, CSS görünür kılar.

Mini sınav

1 Bir class'a stil vermek için hangi karakter kullanılır?

Cevap 1 Nokta (.)

2 color ile background-color farkı nedir?

Cevap 2 Yazı rengi / zemin rengi

3 justify-content hangi eksende çalışır?

Cevap 3 Ana eksen

4 absolute elemanın referans noktası nedir?

Cevap 4 En yakın konumlanmış ata

5 Hangi seçici kazanır: class mı ID mi?

Cevap 5 ID (100 puan, class 10)

EK

Örnek klasörleri

Klasör	Konu
01-ilk-sayfa	İlk sayfa
02-seciciler	Seçiciler
03-ozgulluk-ve-miras	Özgüllük, miras
04-kutu-modeli	Kutu modeli
05-renk-ve-arkaplan	Renk, gradyan
06-kenarlik-ve-golge	Kenarlık, gölge
07-yazi-bicimleri	Yazı biçimleri

Klasör	Konu
08-liste-ve-baglanti	Liste, bağlantı
09-display-ve-konum	display, position
10-flexbox	Flexbox
11-grid	Grid
12-responsive	Responsive
13-gecis-ve-animasyon	Geçiş, animasyon

Her klasörde index.html ve style.css var; style.css'deki DENE notuna bak.